

이름 :

2022학년도 1학기 1차고사 (정주고)

1. 세 다항식 A, B, C 가 $A = x^2 + xy - 3y^2$, $B = y^2 - xy + 2x^2$, $C = 3x^2 + 5y^2$ 일 때, $A - (B - C)$ 를 계산하면? [4점] ¹⁾

- ① $x^2 + 2xy + y^2$ ② $2x^2 + 2xy + y^2$
③ $2x^2 + xy + y^2$ ④ $x^2 + xy + y^2$
⑤ $x^2 + 2xy + 2y^2$

2. $a - b = 6$, $b - c = -2$ 일 때, $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ 의 값은?
[4.1점] ²⁾

- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

3. 등식 $(x^2 + x - 3)^3 = a_0 + a_1x + \cdots + a_5x^5 + a_6x^6$ 이 x 에 대한 항 등식일 때, $a_0 + a_2 + a_4 + a_6$ 의 값은? (단, $a_0, a_1, a_2, \dots, a_6$ 은 상수이다.) [4.1점] ³⁾

- ① 12 ② -13 ③ 13 ④ -14 ⑤ 14

4. 이차방정식 $x^2 - (k-2)x - a(2k+1) + b = 0$ 이 k 의 값에 관계없이 1을 근으로 가질 때, $a+b$ 의 값은? [4.2점] ⁴⁾

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

5. 다항식 $2x^3 - x^2 + 2x + 1$ 을 $2x - 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하고 나머지를 R 이라 할 때, $Q(2) + R$ 의 값은? [4.3점] ⁵⁾

- ① 7 ② 12 ③ 17 ④ 22 ⑤ 27

6. 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2$ 로 나눈 나머지가 $x + 1$ 이다. 이때, $\{f(x)\}^2$ 을 $x^2 - 2$ 로 나눈 나머지를 $ax + b$ 라 할 때, ab 의 값은? [4.6점] ⁶⁾

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

7. 두 자리 자연수 n 에 대하여 $z = \frac{1-i}{1+i}$ 라 할 때, $z^{4n} + z^{2n} + z^n$ 의 값이 실수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수는? [4.6점] 7)

① 43 ② 45 ③ 47 ④ 49 ⑤ 51

8. $x = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ 일 때, $x^3 + x^2 + 5x - 1$ 의 값을 $p + qi$ 라 할 때, $\sqrt{3}pq$ 의 값은? (단, p, q 는 실수이다.) [4.2점] 8)

① -10 ② -12 ③ -14 ④ -16 ⑤ -18

9. 복소수 $z = (1+i)x + (1-i)y - 2 + 4i$ 일 때, $\overline{z}z = 0$ 이 성립하도록 하는 두 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 의 값을 구하면? [4.4점] 9)

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

10. 세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 가 다음 조건을 만족한다.

(가) x 에 관한 다항식 $f(x) = x^3 - (b+c)x^2 - (b^2 + c^2)x + b^3 + c^3 + b^2c + bc^2$ 은 $x - a$ 로 나누어 떨어진다.

(나) $2b = 3(a - c)$

(다) 삼각형 ABC 의 넓이는 30이다.

삼각형 ABC 의 둘레의 길이를 구하시오. [4.7점] 10)

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

11. 다음 중 $(x^2 + 2x - 5)(x^2 + 2x - 13) - 20$ 의 인수가 아닌 것은? [4.2점] 11)

① $x - 5$ ② $x + 5$ ③ $x - 3$ ④ $x + 3$ ⑤ $x - 1$

12. 다항식 $f(x) = x^3 + 2x^2 - (k+3)x + k$ 가 x 의 계수와 상수항이 정수인 세 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 400이하의 자연수 k 의 개수는? [4.2점] 12)

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

13. 어느 극단의 공연 관람권의 가격을 x 만원, 한 달 동안의 공연 이익금을 y 만원이라고 하면 x 와 y 사이에는 $y = -5x^2 + 80x - 200$ 인 관계가 성립한다고 한다. 관람권의 가격을 6만원이상 9만원 이하로 정할 때, 한 달 동안의 공연 이익금의 최댓값과 최솟값의 차이는? (단위는 만원이 다.) [4.6점] ¹³⁾

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

14. $\frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x-1}} = -\sqrt{\frac{x+4}{x-1}}$ 를 만족하는 x 의 범위에서 이차함수 $f(x) = 2x^2 + 4x + 1$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? [4.3점] ¹⁴⁾

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(1) = 1 + k$
(나) $f(2) = 2 + k$
(다) $f(3) = 3 + k$

$f(x)$ 를 $x-5$ 로 나누었을 때, 나누어 떨어지도록 상수 k 의 값을 구하면? [4.5점] ¹⁵⁾

① -29 ② -25 ③ -21 ④ -17 ⑤ -13

서답형1) z 가 복소수이고 $z+\overline{z}=4$, $z\overline{z}=7$ 일 때, $\frac{\overline{z}}{z}-\frac{z}{\overline{z}}$ 의 값을 구하시오. (단, z 의 허수부분은 음수이다.) [5점] ¹⁶⁾

서답형2) 다항식 $f(x)=x^4+mx^3+nx^2+8$ 가 $(x-a)(x-b)$ 를 인수로 가질 때, m^2+n^2 의 값을 구하시오. [4.9점] (단, a , b 는 서로 다른 자연수이고, m , n 은 정수이다.) ¹⁷⁾

서답형3) 실수 t 에 대하여 $t\leq x\leq t+2$ 인 함수 $f(x)=x^2-4x+6$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라고 하자. 방정식 $g(t)=6$ 의 서로 다른 두 실근을 α , β 라 할 때, $(\alpha-\beta)^2$ 의 값을 구하시오. [5.1점] ¹⁸⁾

서술형4) 최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족한다.

- (가) $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 2이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(2+x)=-f(2-x)$ 이 성립한다.

다항식 $f(x)$ 를 x^2-4x+3 로 나눈 나머지를 구하시오. [6점] ¹⁹⁾

서술형5) 이차함수 $y = x^2 + (a+1)x + b - 1$ 의 그래프가 직선 $y = 2x - 1$ 과 점 $(1, 1)$ 에서 접할 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.
[6점] 20)

서술형6) 이차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 는 다음과 같은 조건을 만족한다.

- (가) $f(0) > 1$

(나) 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근의 합은 2이다.

(다) 이차방정식 $x^2 - 2x + 3 = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $f(\alpha) \times f(\beta) = 4$ 이다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오. [8점] 21)

- 1) [정답] ②
- 2) [정답] ③
- 3) [정답] ④
- 4) [정답] ①
- 5) [정답] ①
- 6) [정답] ③
- 7) [정답] ②
- 8) [정답] ⑤
- 9) [정답] ②
- 10) [정답] ②
- 11) [정답] ①
- 12) [정답] ⑤
- 13) [정답] ④
- 14) [정답] ③
- 15) [정답] ①
- 16) [정답] $\frac{8\sqrt{3}}{7}i$
- 17) [정답] 153
- 18) [정답] 36
- 19) [정답] $-2x+4$
- 20) [정답] $a=-1, b=1$
- 21) [정답] 13